Lesson 6: システムモデリング

System Modeling

StampFly Workshop

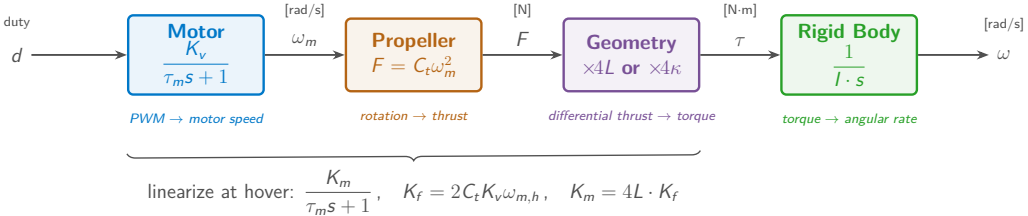
今日のゴール / Today's Goal

目標

プラント伝達関数を導出し、モデルに基づいて P ゲインを設計する

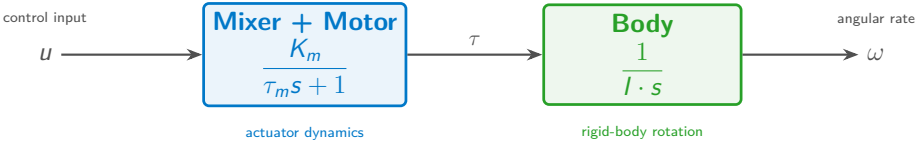
1. モータ+機体のプラント伝達関数 $G_p(s)$ を理解
2. P 制御の閉ループ特性（ω_n, ζ）を導出
3. ζ から K_p を設計 — L05 の初フライト経験をモデルで裏付け

物理メカニズム / Physical Mechanism



duty 信号がどうやって機体の角速度になるか — 4 つのステージ

プラントモデル（簡略化）/ Plant Model (Simplified)



$$G_p(s) = \frac{K}{s(\tau_m s + 1)}, \qquad K = \frac{K_m}{I}$$

ホバー近傍で線形化 → 2 ブロックに集約

- **Mixer + Motor**: duty → トルク— 1 次遅れ $K_m/(\tau_m s + 1)$
- **Body**: トルク → 角速度— 積分器 $1/(I \cdot s)$

τ_m と K_m の導出 / Deriving τ_m and K_m

モータ時定数 τ_m

DC モータの電気・機械モデルから:

$$\tau_m = \frac{J_{mp} \cdot R_m}{K_e^2 + D_m R_m}$$

J_{mp}	2.01e-8 kg·m^2	回転子慣性
R_m	0.34 Ω	巻線抵抗
K_e	6.13e-4 V/(rad/s)	逆起電力定数
D_m	3.69e-8	粘性摩擦
τ_m	**0.018 s ≈ 0.02 s**	

実効トルクゲイン K_m

K_f: ホバー点で duty を Δd 変えたときの 1 モータ推力変化量

$$K_f = \left.\frac{dF}{dd}\right|_{hover}, \quad K_m = \begin{cases} 4L \cdot K_f & \text{Roll/Pitch} \\ 4\kappa \cdot K_f & \text{Yaw} \end{cases}$$

K_f	0.010 N/duty	同定値
L	0.023 m	アーム長
κ	9.71e-3 m	トルク推力比
$K_{m,rp}$	**9.3e-4** N·m	Roll/Pitch
$K_{m,yaw}$	**3.9e-4** N·m	Yaw

実効プラントゲイン: $K = K_m / I \quad (K_{roll} = 102,\ K_{pitch} = 70,\ K_{yaw} = 19\ \text{rad/s}^2)$

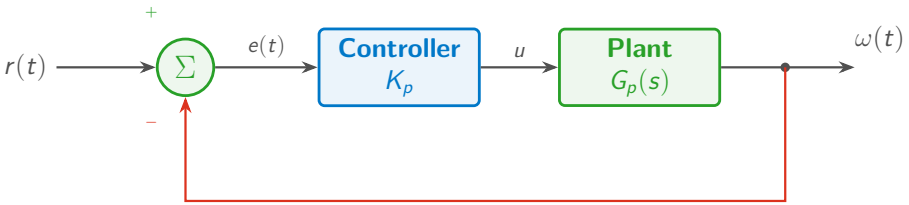
パラメーター一覧 / Parameter Summary

パラメータ	記号	Roll	Pitch	Yaw
慣性モーメント	I	9.16e-6	13.3e-6	20.4e-6 $\mathrm{kg \cdot m^2}$
トルクゲイン	K_m	9.3e-4	9.3e-4	3.9e-4 N·m
モータ時定数	τ_m		0.02 s（共通）	
プラントゲイン	$\boldsymbol{K = K_m / I}$	**102**	**70**	**19** $\mathrm{rad/s^2}$

なぜ軸ごとに K が違う？

- Roll/Pitch: 同じ K_m だが $I_{yy} > I_{xx}$ → Pitch の方が遅い
- Yaw: $\kappa \ll L$ なので K_m 自体が小さい → さらに遅い

P 制御の閉ループ / P Control Closed Loop



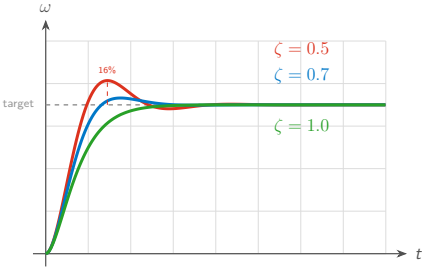
$$G_{cl}(s) = \frac{K_p K}{\tau_m s^2 + s + K_p K}$$

閉ループ伝達関数

$$G_{cl}(s) = \frac{K_p K}{\tau_m s^2 + s + K_p K}$$

$\longleftarrow$ **2 次系！**

2次系の特性 / Second-Order Characteristics



固有振動数と減衰比

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K_p K}{\tau_m}}, \quad \zeta = \frac{1}{2\sqrt{K_p K \tau_m}}$$

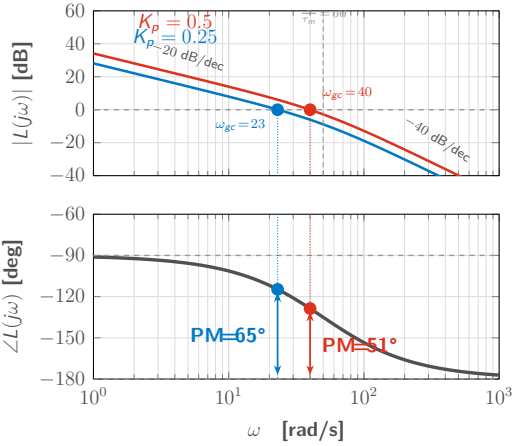
設計式: ζ から K_p を逆算

$$K_p = \frac{1}{4\zeta^2 K \tau_m}$$

オーバーシュート量 $\approx e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$

$(\zeta = 0.5 \to 16\%,\ \zeta = 0.7 \to 5\%)$

開ループボード線図 / Open-Loop Bode Plot



開ループ伝達関数

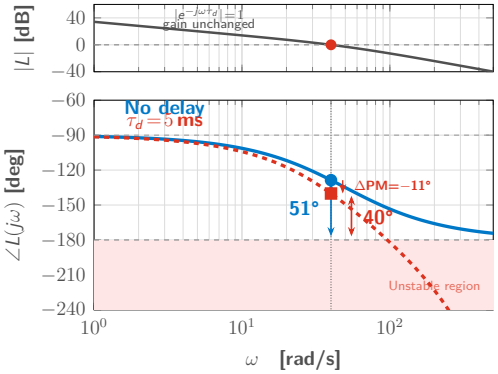
$$L(s) = K_p \cdot G_p(s) = \frac{K_p K}{s(\tau_m s + 1)}$$

位相余裕 PM

- ω_{gc}: $|L(j\omega_{gc})| = 1$ となる周波数
- $\mathrm{PM} = 90^\circ - \arctan(\tau_m \omega_{gc})$

K_p を上げると $\omega_{gc} \uparrow \rightarrow$ PM $\downarrow \rightarrow$ 振動的に

無駄時間の影響 / Dead Time Effect



制御ループの無駄時間

$\tau_d \approx 5$ ms（センサ処理 + 制御演算 + PWM 更新）

$$L_{delay}(s) = L(s) \cdot e^{-\tau_d s}$$

	モデル	実機	
$K_p = 0.5$	PM=51°	PM≈40°	60° 未達!
$K_p = 0.25$	PM=65°	PM≈59°	ギリギリ

実用上 PM ≥ 60° が必要

$\zeta = 0.7$ 設計でも遅延込みでボーダーライン→「モデル上は安定」でも実機で振動する理由

ゲイン設計表 / Gain Design Table

	K	$K_p = 0.5$ の ζ	$\zeta = 0.7$ の K_p	$\zeta = 1.0$ の K_p
Roll	102	0.50	0.25	0.12
Pitch	70	0.60	0.36	0.18
Yaw	19	1.15	1.34	0.66

読み取り

- L05 の $K_p = 0.5$ は Roll で $\zeta = 0.50$（やや振動的）
- Yaw は $\zeta > 1$（過減衰 = 応答が遅い）— 軸ごとに K_p を変えるべき理由！

実習: モデルベースゲイン設計 / Hands-on

```cpp
// Model-based Kp design (target zeta = 0.7)
const float tau_m = 0.02f;
const float K_roll  = 102.0f;
const float K_pitch =  70.0f;
const float K_yaw   =  19.0f;
float zeta = 0.7f;

float Kp_roll  = 1.0f/(4*zeta*zeta*K_roll *tau_m);
float Kp_pitch = 1.0f/(4*zeta*zeta*K_pitch*tau_m);
float Kp_yaw   = 1.0f/(4*zeta*zeta*K_yaw  *tau_m);

// Apply per-axis Kp in control loop
float roll_cmd  = Kp_roll  * (target_roll  - ws::gyro_x());
float pitch_cmd = Kp_pitch * (target_pitch - ws::gyro_y());
float yaw_cmd   = Kp_yaw   * (target_yaw   - ws::gyro_z());
```

user_code.cpp (excerpt)

チェックポイント / Checkpoint

確認事項

- ☐ $G_p(s) = K/(s(\tau_m s + 1))$ を説明できる
- ☐ モデルベース K_p と L05 の $K_p = 0.5$ を比較飛行
- ☐ Roll/Pitch/Yaw の ζ 差を体感で理解

次のレッスン

Lesson 7: システム同定 — フライトデータでモデルを検証